Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Ciencia de Datos

Clase 13

Guía de Trabajo Práctico

Bloque 2 — Desarmando Problemas de Negocio (40 minutos)

Van a trabajar en grupos asumiendo el rol de Consultores de Ciencia de Datos. Una empresa los contrata para entender un problema y decirle, antes de escribir una sola línea de código, qué tipo de modelo necesita. La tarea no es programar: es traducir un problema de negocio a variables lógicas que una máquina pueda entender.

Parte 1 — Actividad grupal: Clasificación de Escenarios

Organización sugerida: grupos de 3 a 4 personas, 20 a 25 minutos para completar las cuatro fichas, 10 minutos de puesta en común entre grupos.

Para cada escenario, discutan y completen la ficha técnica respondiendo las cuatro preguntas:

1. ¿Es un problema Supervisado, No Supervisado o por Refuerzo?
2. ¿Es un caso de Regresión, Clasificación o Clustering/Agrupamiento?
3. ¿Cuáles son las Variables Predictoras (Features / X)?
4. ¿Cuál es la Variable Objetivo (Target / Y), si es que existe?

Escenario A — E-commerce

Una plataforma de venta de ropa quiere agrupar a sus millones de usuarios en 4 perfiles de comportamiento (ej. “compradores impulsivos”, “buscadores de ofertas”, etc.) basándose en sus clics, compras y horarios de conexión para personalizar la interfaz de la web.

1. ¿Supervisado, No Supervisado o por Refuerzo?	
2. ¿Regresión, Clasificación o Clustering?	
3. Variables predictoras (Features / X)	
4. Variable objetivo (Target / Y), si existe	

Escenario B — Automotriz

Una fábrica de vehículos autónomos está entrenando un programa para que aprenda a estacionarse solo en un garaje sin chocar con las paredes, penalizando los choques y premiando cuando queda perfectamente centrado en el cajón de estacionamiento.

1. ¿Supervisado, No Supervisado o por Refuerzo?	
2. ¿Regresión, Clasificación o Clustering?	
3. Variables predictoras (Features / X)	
4. Variable objetivo (Target / Y), si existe	

Escenario C — Finanzas

Un banco quiere evaluar de forma automática las solicitudes de tarjetas de crédito para decidir de manera instantánea si aprueba el trámite (“Bajo riesgo”) o si lo rechaza (“Alto riesgo”), utilizando el histórico de ingresos, deudas y edad de solicitantes anteriores.

1. ¿Supervisado, No Supervisado o por Refuerzo?	
2. ¿Regresión, Clasificación o Clustering?	
3. Variables predictoras (Features / X)	
4. Variable objetivo (Target / Y), si existe	

Escenario D — Inmobiliario

Una agencia inmobiliaria quiere estimar el precio de mercado de departamentos usados basándose en los metros cuadrados, la cantidad de habitaciones, la antigüedad y el barrio donde se ubican.

1. ¿Supervisado, No Supervisado o por Refuerzo?	
2. ¿Regresión, Clasificación o Clustering?	
3. Variables predictoras (Features / X)	
4. Variable objetivo (Target / Y), si existe	

Puesta en común: cada grupo comparte con el resto una de las cuatro fichas y explica en voz alta el razonamiento, no solo la respuesta.

Parte 2 — Ejercicios individuales

Para resolver en clase si sobra tiempo, o para entregar como tarea. Cada ejercicio puede responderse en el espacio provisto.

Ejercicio 1 — La Ficha Técnica de Machine Learning

Elegí un problema o una aplicación de Machine Learning que uses en tu vida cotidiana (ej. el recomendador de música de Spotify, el predictor de ruta de Google Maps, el desbloqueo facial del celular o el filtro de correos).

1. Redactá en un párrafo de qué se trata el problema.
2. Identificá si es un algoritmo supervisado o no supervisado.
3. Listá al menos tres variables predictoras (Features) que creas que utiliza el modelo para realizar su tarea.

Ejercicio 2 — El dilema de la Supervisión

Pensamiento analítico. En el mundo real, los datos etiquetados (con la respuesta Y) son muy costosos de conseguir porque requieren que humanos expertos los anoten a mano.

1. Explicá brevemente por qué un conjunto de datos para predecir si una radiografía muestra neumonía (caso supervisado) es mucho más difícil de armar que un conjunto de datos de compras de supermercado (caso no supervisado).
2. Si tuvieras un dataset con millones de publicaciones de Twitter sin ninguna etiqueta, describí qué tipo de análisis no supervisado podrías hacer para encontrar temas comunes de discusión.

Ejercicio 3 — Diferenciando el Target

Clasificá las siguientes variables objetivo (Y) como cuantitativas (Regresión) o cualitativas/categóricas (Clasificación):

Variable objetivo (Y)	Regresión	Clasificación
La probabilidad (de 0 a 100%) de que llueva mañana en la ciudad.		
Si un cliente cancelará su suscripción de televisión digital (Sí / No).		
La cantidad de barriles de petróleo que consumirá un país el próximo año.		
El tipo de flor observada según sus pétalos (Iris Setosa, Versicolor o Virgínica).		

Marcá con una X la columna correspondiente en cada fila.